INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

30 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Objetivo Geral 11
1.2 Objetivos Específicos 11
2 REFERENCIAL TEÓRICO 13
2.1 Flexão 13
2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento 13
2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor 14
2.1.3 Tensões Normais de Flexão 15
2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão 17
2.1.5 Deflexão em Vigas 18
2.2 Viscoelasticidade 20
2.2.1 Rigidez 20
2.3 Equações Diferenciais 20
2.4 Métodos Numéricos 20
2.5 Séries de Prony 20
3 METODOLOGIA 21
3.1 Premissas Adotadas 21
3.2 Caracterização do Material 23
3.3 Equacionamento do Sistema Linha Flexível-Enrijecedor 23
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 24
5 CONCLUSÃO 25
5.1 Análises 25
5.2 Trabalhos Futuros 25
REFERÊNCIAS 26
APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM 28
ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA 30

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás em alto-mar integra cadeias de fornecimento de energia e de matérias-primas utilizadas em diferentes setores da economia. A continuidade dessas atividades depende de uma infraestrutura capaz de operar sob condições ambientais exigentes. Nesse contexto, a confiabilidade dos equipamentos submarinos não se restringe ao desempenho da produção, mas também está relacionada à segurança e à prevenção de falhas com possíveis consequências ambientais (ANP, 2023).

Entre os componentes dessa infraestrutura estão os *risers* flexíveis, que conectam as instalações submarinas às unidades de produção, como as FPSO – *Floating Production Storage and Offloading* e FPU – *Floating Production Unit*. Sua flexibilidade permite acomodar movimentos da unidade flutuante, mas a conexão com estruturas mais rígidas constitui regiões mais críticas, sujeitas a maiores concentrações de esforços e deformações. Para controlar a curvatura nessa transição, empregam-se enrijecedores à flexão, cuja geometria cônica proporciona uma variação gradual de rigidez do conjunto linha flexível-enrijecedor (CAIRE, 2011; LOPES, 2025). Uma visualização do enrijecedor instalado juntamente com a linha flexível que adentra o mar é apresentada na Figura 1.

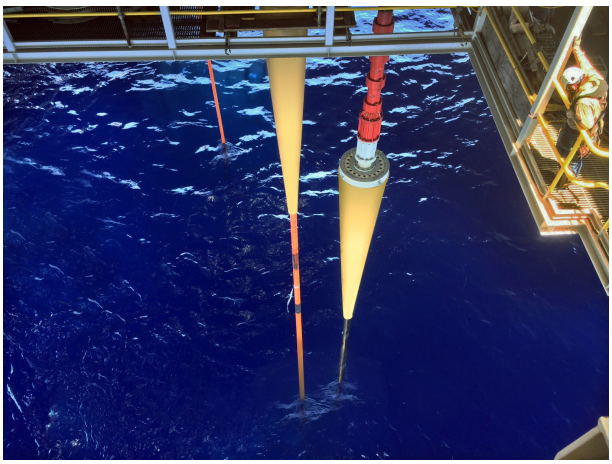


Figura 1 – Enrijecedor à flexão.

A análise desses sistemas pode ser desenvolvida em diferentes escalas. Na análise global, avalia-se a resposta da linha às ações ambientais e aos movimentos da unidade flutuante, obtendo-se informações dos carregamentos na região de conexão (região de topo). Essas informações podem ser utilizadas em um modelo local do conjunto *riser*-enrijecedor, permitindo a determinação das curvaturas e deformações nessa região. Essa separação é o que permite investigar aspectos específicos do componente sem adentrar toda a complexidade de uma única vez. O presente trabalho, portanto, é focado no desenvolvimento de uma análise local.

Sob este prisma, o dimensionamento de enrijecedores à flexão não envolve apenas a definição

da geometria, mas também a descrição do comportamento mecânico do poliuretano empregado em sua fabricação e a caracterização das cargas de ambiente. Uma idealização elástica permite simplificar a análise, porém não representa os fenômenoos dependentes do tempo, como a fluência de deformações e a relaxação de tensões (PAGLIOSA, 2004). Nos enrijecedores submetidos a carregamentos periódicos, também importa considerar a influência da frequência e da dissipação de energia na resposta do sistema (CAIRE, 2011).

A inclusão desses efeitos exige a identificação de parâmetros capazes de representar a resposta do material nas condições de interesse. Como discute Pagliosa (2004), propriedades obtidas em ensaios convencionais de tração não são suficientes para a descrição do comportamento de longo prazo de materiais poliméricos, como é o caso do poliuretano. Ensaios de relaxação e de fluência fornecem informações para a construção de modelos constitutivos dependentes do tempo, permitindo relacionar a caracterização experimental à análise estrutural. O comportamento desse tipo de material é típicamente representado por modelos constitutivos e suas devidas funções constitutivas dependentes do tempo, como as Séries de Prony, que permitem descrever a evolução da resposta mecânica do material ao longo do tempo.

A aplicação desses modelos ao conjunto *riser*-enrijecedor requer procedimentos numéricos para determinar sua resposta estrutural. Lopes (2025) investiga essa abordagem considerando o material elástico e aponta a implmentação de um modelo que considere a viscoelasticidade do material como uma possibilidade de continuidade. Caire (2011), por sua vez, apresenta formulações viscoelásticas para a análise específica de enrijecedores à flexão submetidos a carregamentos dependentes do tempo. A partir dessas contribuições, este trabalho busca integrar a identificação de parâmetros do poliuretano à implementação e à validação de uma metodologia numérica de análise sob carregamento harmônico simples.

A disponibilidade de formulações viscoelásticas, entretanto, não dispensa a necessidade da implementação de um processo de identificação adequada dos parâmetros do material nem a verificação de sua implementação numérica. O desafio consiste em integrar essas etapas de maneira consistente, para que os dados de caracterização sejam utilizados na previsão de curvaturas e deformações relevantes ao dimensionamento do enrijecedor.

A representação simplificada das solicitações ambientais também encontra aplicação nas análises globais de carregamento extremo. A especificação técnica da Petrobras (2024, apêndice B, seção B.2.1) admite, como alternativa à análise com ondas irregulares, o procedimento de máxima resposta com ondas regulares. A partir do espectro de ondas e dos operadores de amplitude de resposta (RAOs) da unidade flutuante no ponto de conexão do umbilical, esse procedimento estabelece uma representação regular destinada a reproduzir os máximos de movimento angular e de aceleração vertical estimados para uma

tempestade de três horas. A especificação exige, entretanto, a verificação dos casos mais críticos por análises com ondas irregulares (PETROBRAS, 2024, apêndice B, seção B.1).

Essa possibilidade de representação regular oferece contexto para o uso de solicitações periódicas em modelos simplificados, mas não implica que os carregamentos locais sejam necessariamente harmônicos. Neste trabalho, o carregamento harmônico simples é adotado como uma idealização controlada para investigar a resposta viscoelástica do conjunto *riser*-enrijecedor, sem reproduzir toda a complexidade das solicitações reais nem pressupor equivalência automática com os carregamentos obtidos pelo procedimento de máxima resposta.

Em uma representação simplificada, o sistema linha flexível-enrijecedor pode ser tratado como uma estrutura submetida à flexão e à tração, cuja rigidez flexional varia ao longo do comprimento. A geometria do enrijecedor contribui para essa variação, enquanto o comportamento do poliuretano introduz uma dependência temporal na resposta. A modelagem procura, portanto, combinar a descrição geométrica do conjunto com uma relação constitutiva adequada ao material.

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação, implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

2.1 FLEXÃO

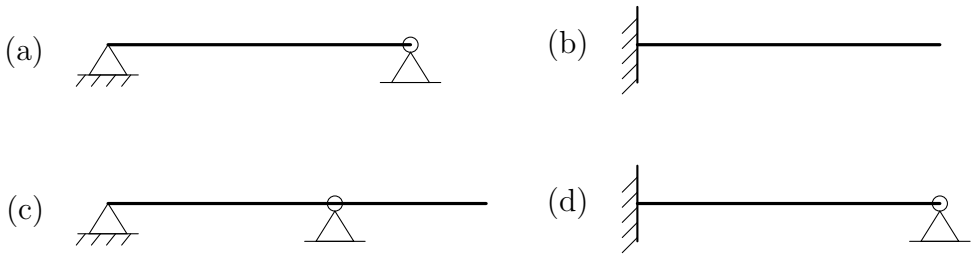
A flexão é o modo de solicitação em que um elemento estrutural, ao ser submetido a carregamentos transversais ao seu eixo, desenvolve esforços internos que tendem a curvá-lo. Do ponto de vista do projeto mecânico, qualquer peça apoiada e sujeita a esforços transversais ao seu comprimento comporta-se como uma viga, de modo que o estudo da flexão se confunde com o estudo das vigas (NORTON, 2013, p. 154). Como o enrijecedor à flexão e a linha flexível por ele envolvida trabalham essencialmente sob esse regime, esta seção reúne os conceitos de cargas, esforços internos, tensões e deflexões em vigas que fundamentam a formulação desenvolvida nos capítulos seguintes.

2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento

Segundo Norton (2013, p. 111), uma viga é qualquer elemento que suporta um carregamento transversal ao longo de seu eixo e que também pode suportar carregamentos na direção axial. A classificação das vigas é feita em função da forma como são vinculadas, conforme ilustrado na Figura 2:

- **viga biapoiada:** apoiada por pinos ou apoios estreitos em cada extremidade;
- **viga engastada:** fixa em uma extremidade e livre na outra;
- **viga biapoiada com extremidade em balanço:** biapoiada, mas projetando-se além de um de seus apoios;
- **viga indeterminada (hiperestática):** possui mais apoios do que o necessário para o equilíbrio estático, de modo que suas reações não podem ser obtidas apenas pelas equações de equilíbrio.

Figura 2 – Tipos usuais de vigas quanto aos vínculos: (a) biapoiada; (b) engastada; (c) biapoiada com extremidade em balanço; (d) indeterminada.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 111).

A viga engastada, em particular, é a idealização adotada neste trabalho para o conjunto enrijecedor e linha flexível, conforme as premissas apresentadas no Capítulo 3, uma vez que o engaste modela a fixação da estrutura na região de topo.

As cargas aplicadas a uma viga podem ser forças concentradas, forças distribuídas ao longo de parte do comprimento ou do comprimento total, e momentos concentrados. Essas cargas dão origem tanto a forças cortantes quanto a momentos fletores na viga, de modo que a análise dos esforços internos consiste em determinar a magnitude e a distribuição desses esforços ao longo do comprimento (NORTON, 2013, p. 111). Em geral, as vigas são tratadas como sistemas estáticos, ainda que vibrações e acelerações possam provocar carregamento dinâmico (NORTON, 2013, p. 111).

2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor

Seja $q(x)$ a função que descreve o carregamento distribuído ao longo do eixo x da viga. A força cortante $V(x)$ e o momento fletor $M(x)$ relacionam-se com $q(x)$ por (NORTON, 2013, p. 111):

$$q(x) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2}. \tag{1}$$

Integrando-se a Equação (1) uma vez, obtém-se a força cortante e, uma segunda vez, o momento fletor:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1, \tag{2}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_1x + C_2, \tag{3}$$

em que C_1 e C_2 são constantes de integração, determinadas pelas condições de contorno do problema (NORTON, 2013, p. 112, 163). Em termos geométricos, a diferença entre as forças cortantes em dois pontos quaisquer é igual à área sob a curva do carregamento distribuído entre eles, e a diferença entre os momentos fletores em dois pontos é igual à área sob a curva da força cortante (NORTON, 2013, p. 112).

Quanto à convenção de sinais, adota-se o momento fletor positivo quando ele coloca a parte superior da viga em compressão e a parte inferior em tração, e a força cortante positiva quando provoca uma rotação horária na seção em que atua (NORTON, 2013, p. 112). Os valores máximos absolutos de V e M são os de maior interesse, pois determinam as tensões críticas na viga. Como V é a derivada de M, o momento fletor atinge um máximo ou um mínimo nas seções em que a força cortante se anula (NORTON, 2013, p. 122). Nas vigas engastadas com carga na extremidade livre, a força cortante não se anula ao longo do comprimento e o momento máximo ocorre no engaste, que é a seção crítica do projeto.

Para carregamentos formados por parcelas discretas, possivelmente descontínuas ao longo do comprimento, é conveniente representar $q(x)$ por funções de singularidade, que permitem escrever uma única expressão válida em toda a viga e facilitam a solução computacional (NORTON, 2013, p. 112–113). Sob pequenas deflexões, vale também a superposição de efeitos, de modo que casos combinados podem ser resolvidos somando-se as soluções de casos individuais (NORTON, 2013, p. 122).

2.1.3 Tensões Normais de Flexão

Embora raramente uma viga real esteja sujeita à flexão pura, esse caso é o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria das tensões de flexão. Considere-se a viga biapoiada da Figura 3, com duas cargas idênticas aplicadas simetricamente. No trecho entre as cargas a força cortante é nula e o momento fletor é constante, caracterizando a flexão pura (NORTON, 2013, p. 155).

A dedução das tensões nesse regime baseia-se nas seguintes hipóteses (NORTON, 2013, p. 155–156):

1. o segmento analisado está distante das cargas aplicadas e dos vínculos externos;

2. a viga é carregada em um plano de simetria;

3. as seções transversais permanecem planas e perpendiculares à linha neutra durante a flexão;

4. o material é homogêneo e obedece à lei de Hooke;

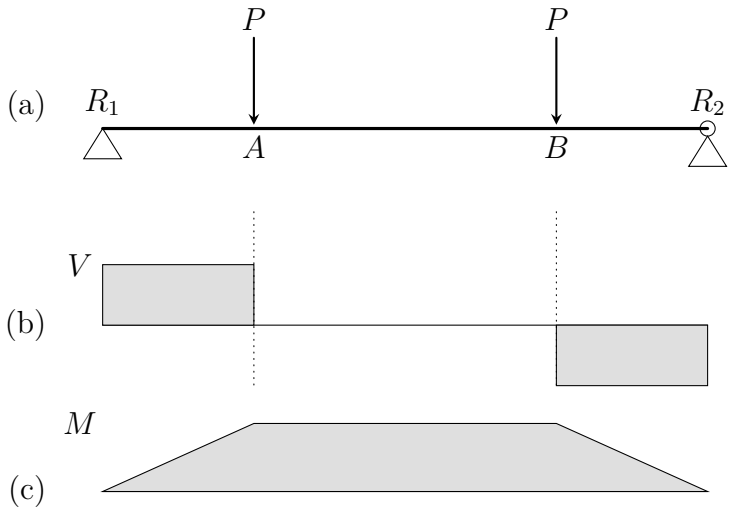
5. as tensões permanecem abaixo do limite elástico e as deflexões são pequenas;

6. o segmento está sujeito à flexão pura, sem cargas axiais ou cortantes;

7. a viga é inicialmente reta.

Essas hipóteses são as da teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli, adotada nas premissas deste trabalho (Capítulo 3).

Figura 3 – Flexão pura em uma viga biapoiada: (a) carregamento e reações; (b) diagrama de força cortante; (c) diagrama de momento fletor.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

Quando o momento fletor é aplicado, o segmento se curva: as fibras de um dos lados encurtam-se e ficam em compressão, as do lado oposto alongam-se e ficam em tração, enquanto a linha neutra mantém o comprimento original. Para que as seções permaneçam planas, a deformação varia linearmente com a distância à linha neutra, e, sob a lei de Hooke, o mesmo ocorre com a tensão normal, que é nula na linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Essa relação conduz à conhecida fórmula da tensão de flexão:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}, \tag{4}$$

em que M é o momento fletor na seção considerada, I é o momento de inércia da área da seção transversal em relação à linha neutra, que passa pelo centroide da seção em uma viga reta, e y é a distância da linha neutra ao ponto onde a tensão é calculada (NORTON, 2013, p. 156). O sinal negativo resulta da convenção de sinais adotada.

A tensão máxima ocorre nas fibras externas, onde $y = c$:

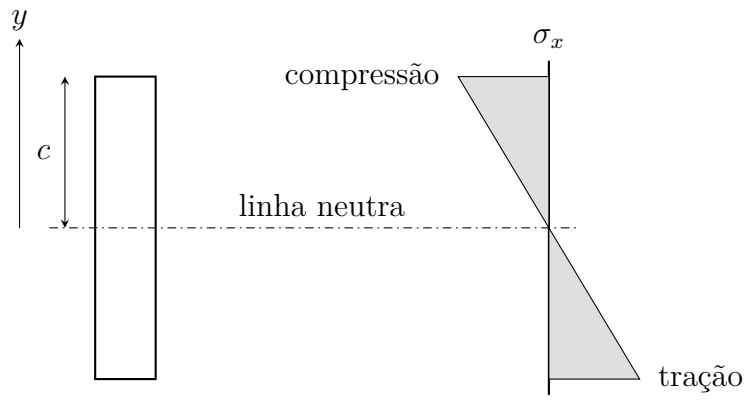
$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I}, \tag{5}$$

sendo c a distância da linha neutra à fibra externa, tomada como positiva tanto na parte superior quanto na inferior. Essas duas distâncias só são iguais em seções simétricas em relação à linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Uma forma alternativa frequentemente empregada é

$$\sigma_{max} = \frac{M}{Z}, \qquad Z = \frac{I}{c}, \tag{6}$$

em que Z é o módulo de resistência da seção (NORTON, 2013, p. 157). A Figura 4 ilustra a distribuição linear da tensão normal ao longo da altura da seção.

Figura 4 – Distribuição da tensão normal de flexão ao longo da altura de uma seção simétrica: tração em um lado, compressão no outro e tensão nula na linha neutra.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

O momento de inércia I depende exclusivamente da geometria da seção. Para um retângulo de largura b e altura h, $I = bh^3/12$ (NORTON, 2013, p. 161); para uma seção circular maciça de diâmetro d, $I = \pi d^4/64$, e para uma seção anular de diâmetros externo D e interno d, $I = \pi(D^4 - d^4)/64$. A dependência de I com a quarta potência do diâmetro explica por que pequenas variações de geometria alteram de modo significativo a rigidez e as tensões, aspecto central no projeto de elementos de seção variável como o enrijecedor.

As Equações (4) a (6), embora deduzidas para flexão pura, também podem ser utilizadas quando há outros carregamentos além do momento fletor, desde que a deformação por cisalhamento seja desprezível (NORTON, 2013, p. 157).

No caso de vigas curvas, isto é, de elementos com curvatura inicial significativa, como ganchos e grampos, a linha neutra se desloca em direção ao centro de curvatura e deixa de coincidir com a linha centroidal; a distribuição de tensões passa a ser hiperbólica e não mais linear, e as Equações (4) a (6) não se aplicam diretamente (NORTON, 2013, p. 157–158). Como a hipótese de viga inicialmente reta é adotada neste trabalho, esse caso não é desenvolvido aqui.

2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão

Na situação mais comum, a viga está submetida simultaneamente a força cortante e a momento fletor. Como o momento varia com x quando $V \neq 0$, as tensões normais nas duas faces de um elemento da viga são diferentes, e o equilíbrio exige uma tensão de cisalhamento compensatória (NORTON, 2013, p. 158–159). A tensão de cisalhamento a

uma distância y_1 da linha neutra é dada por (NORTON, 2013, p. 160):

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}, \tag{7}$$

em que b é a largura da seção transversal em y_1 e Q é o momento estático, em relação à linha neutra, da porção da seção situada além de y_1:

$$Q = \int_{y_1}^{c} y \, \mathrm{d}A. \tag{8}$$

Como Q se anula na fibra externa e é máximo na linha neutra, a tensão de cisalhamento devida à força cortante é nula na superfície e máxima na linha neutra, ao contrário da tensão normal de flexão, que é nula na linha neutra e máxima na superfície. Por isso, a combinação das duas tensões em um elemento qualquer da seção raramente origina um estado de tensão pior do que o das fibras externas (NORTON, 2013, p. 160). A Tabela 1 apresenta os valores máximos da tensão de cisalhamento para algumas seções usuais, sendo A a área da seção.

Tabela 1 – Tensão máxima de cisalhamento devida à força cortante em vigas de diferentes seções transversais.

Seção transversal	τ_{max} (na linha neutra)
Retangular	$\frac{3V}{2A}$
Circular maciça	$\frac{4V}{3A}$
Circular oca de parede fina	$\frac{2V}{A}$
Viga I (aproximação pela alma)	$\frac{V}{A_{alma}}$

Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 161–162).
Nota: Para a seção circular oca, considera-se parede de espessura inferior a, aproximadamente, um décimo do raio externo.

A tensão de cisalhamento devida à cortante é pequena em comparação com a tensão normal de flexão quando a viga é longa em relação à sua altura. Como regra prática, ela pode ser ignorada se a razão entre o comprimento e a altura da viga for igual ou superior a 10; abaixo desse valor, a análise deve considerar ambas as tensões (NORTON, 2013, p. 160–161).

2.1.5 Deflexão em Vigas

A teoria de Euler-Bernoulli considera que as seções transversais permanecem planas e perpendiculares ao eixo deformado da viga. Isso significa desprezar a parcela da deflexão

causada pela deformação por cisalhamento, mas não a força cortante que participa do equilíbrio. Quando essa parcela é relevante, uma teoria que a inclua, como a de Timoshenko, permite considerar separadamente a rotação da seção e a inclinação do eixo. A escolha depende da geometria e das rigidezes à flexão e ao cisalhamento, não apenas da comparação entre tensões. Para o conjunto linha flexível-enrijecedor, Caire (2011, p. 85–86) discute avaliações nas quais a inclusão do cisalhamento teve pouca influência na distribuição de curvatura. Além disso, a hipótese de Euler-Bernoulli não deve ser confundida com a aproximação de pequenas rotações utilizada na equação de deflexão apresentada a seguir.

Além das tensões, o projetista deve considerar a deflexão, pois, mesmo com tensões bem abaixo dos níveis de falha do material, as deflexões elásticas podem causar interferências e desalinhamentos em um sistema (NORTON, 2013, p. 162). A deflexão por flexão é obtida a partir da equação da viga (NORTON, 2013, p. 162):

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{M(x)}{EI}, \tag{9}$$

em que $y(x)$ é a deflexão, E é o módulo de elasticidade do material e I é o momento de inércia da seção. O produto EI é a rigidez à flexão da viga. A Equação (9) é válida somente para pequenas deflexões e não inclui o efeito da força cortante, que em vigas longas é normalmente desprezado, a menos que a razão entre comprimento e altura seja inferior a, aproximadamente, 10 (NORTON, 2013, p. 162–163).

Derivando-se a Equação (9) duas vezes e integrando-se duas vezes, obtém-se o conjunto de equações que descreve o comportamento da viga (NORTON, 2013, p. 163):

$$\frac{q}{EI} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}, \tag{10}$$

$$\frac{V}{EI} = \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \tag{11}$$

$$\frac{M}{EI} = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}, \tag{12}$$

$$\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \tag{13}$$

$$y = f(x), \tag{14}$$

em que θ é a rotação da seção. O único parâmetro de material nessas equações é o módulo de elasticidade E, que define a rigidez do material (NORTON, 2013, p. 163). A determinação da função de deflexão é, portanto, um exercício de integração: a função de carregamento q é normalmente conhecida e as constantes de integração são obtidas a partir das condições de contorno da configuração particular da viga (NORTON, 2013, p. 163). Para uma viga engastada em $x = 0$, por exemplo, as condições de contorno são deflexão e rotação nulas no engaste, $y(0) = 0$ e $\theta(0) = 0$, e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre.

Quando a seção transversal varia ao longo do comprimento, o produto EI deixa de ser constante e passa a ser uma função $EI(x)$. Nesse caso, é necessário construir a função M/EI a partir do diagrama de momento antes de integrar, e a integração deve ser feita por trechos para considerar as variações de I (NORTON, 2013, p. 163). Esse é o caso do enrijecedor à flexão, cuja geometria cônica faz com que I decresça com x. Além disso, ao se considerar o comportamento viscoelástico do poliuretano, o módulo de elasticidade E deixa de ser uma constante e passa a depender do tempo, conforme discutido na Seção 2.2 e na Subseção 2.2.1.

2.2 VISCOELASTICIDADE

2.2.1 Rigidez

2.3 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

2.4 MÉTODOS NUMÉRICOS

2.5 SÉRIES DE PRONY

3 METODOLOGIA

3.1 PREMISSAS ADOTADAS

O modelo local busca determinar as curvaturas e deformações do conjunto linha flexível-enrijecedor, considerando o comportamento viscoelástico do poliuretano. Para isso, adotam-se simplificações que permitem estudar a flexão sem representar todos os detalhes da estrutura real. As premissas tomam como base a formulação de Caire (2011, seção 3.1, p. 85–87), com a delimitação adicional de manter constante a temperatura do material.

O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento para concentrar a análise na deformação por flexão. Essa aproximação tem apoio nas avaliações discutidas no referencial teórico, na Subseção 2.1.5, mas deve ser aplicada a geometrias nas quais a contribuição do cisalhamento seja pequena.

Na região de topo, acessórios como o *hang-off* sustentam a linha e transferem seus esforços à estrutura da unidade de produção. Quando o conjunto de fixação possui elevada rigidez e restringe tanto os deslocamentos quanto as rotações, sua ligação pode ser representada por um engaste. Neste trabalho, considera-se essa condição para a linha flexível e o enrijecedor, na mesma extremidade de referência. A presença do acessório, por si só, não garante essa condição: conexões que permitem rotação ou possuem pontos de fixação afastados precisam ser representadas de outra forma.

A linha flexível pode se curvar sem apresentar um aumento significativo de comprimento, pois possui elevada rigidez axial, ou seja, oferece grande oposição ao alongamento. Por isso, considera-se que o comprimento medido ao longo do eixo do conjunto permanece constante durante a flexão. A mesma aproximação é adotada para o enrijecedor, deixando o cálculo de seu alongamento fora do escopo do modelo. Isso não significa retirar a força de tração da análise: ela continua atuando e influencia a forma assumida pelo conjunto. Também não impede que, ao se curvar, as fibras de um lado se alonguem e as do lado oposto se encurtem. O que se despreza é o aumento do comprimento do eixo, e essa aproximação é adequada quando tal aumento é pequeno nas condições estudadas.

Entre a superfície externa da linha flexível e a superfície interna do enrijecedor pode existir uma pequena folga. Antes de encostar no enrijecedor, a linha pode se mover dentro desse espaço. Para simplificar a análise, despreza-se essa folga e considera-se que os dois componentes acompanham a mesma deflexão. Essa aproximação é adequada quando a folga pouco altera a forma deformada do conjunto. Não se considera que os materiais estejam colados, e o modelo não descreve as pressões de contato nem o desgaste entre suas superfícies.

Materiais poliméricos podem apresentar respostas diferentes quando tracionados e comprimidos. Essa diferença é relevante na flexão, pois uma parte da seção trabalha em tração e outra em compressão, podendo alterar a posição do eixo neutro e a relação entre momento e curvatura (CAIRE, 2011, p. 86–87). Neste trabalho, essa diferença é desprezada: os mesmos parâmetros são utilizados para representar os dois comportamentos. Trata-se de uma hipótese simplificadora para estudar os efeitos da viscoelasticidade, e não de uma afirmação de que o poliuretano responde igualmente à tração e à compressão. Assim, os resultados não incluem os efeitos dessa assimetria.

A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas, com valores médios, amplitudes, frequência e fase relativa definidos. Isso permite estudar como a rapidez com que a carga se repete influencia a resposta do poliuretano e a energia dissipada a cada ciclo. É uma condição controlada de análise, que não representa toda a irregularidade do carregamento real nem garante, por si só, resultados conservadores. Mesmo com uma entrada harmônica, a resposta do conjunto pode não ser uma senoide pura, devido à não linearidade geométrica.

A temperatura também pode alterar a resposta do poliuretano. Além das condições do ambiente, o próprio carregamento cíclico pode aquecer o material pela dissipação de energia. Neste trabalho, esses efeitos são desprezados e considera-se uma temperatura constante, correspondente à utilizada na caracterização do material. Dessa forma, a análise fica restrita à resposta mecânica, sem calcular o aquecimento ou a mudança das propriedades com a temperatura. Essa simplificação não significa que os efeitos térmicos sejam irrelevantes em serviço; situações com variações importantes de temperatura exigem uma avaliação específica.

Com base nessas considerações, as premissas são sintetizadas a seguir:

1. O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento.

2. A linha flexível e o enrijecedor são considerados engastados na mesma extremidade de referência.

3. O alongamento axial da linha de referência das duas estruturas é desprezado, mantendo-se a força de tração no equilíbrio.

4. O espaçamento radial entre a linha flexível e o enrijecedor é desprezado, adotando-se a mesma deflexão para ambos.

5. As respostas constitutivas em tração e compressão são consideradas simétricas, preservando-se o comportamento viscoelástico do poliuretano.

6. A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas.

7. Os parâmetros constitutivos correspondem a uma condição de temperatura de referência, sem considerar variações térmicas ou acoplamento termomecânico.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

3.3 EQUACIONAMENTO DO SISTEMA LINHA FLEXÍVEL-ENRIJECEDOR

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5 CONCLUSÃO

5.1 ANÁLISES

5.2 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. *Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO)*. Brasília, DF, 2023. Publicado em 13 jul. 2020. Atualizado em 8 ago. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional/gerenciamento-de-seguranca-operacional-sgso>. Acesso em: 31 out. 2026.

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

CAIRE, Marcelo. *Modelo de comportamento viscoelástico de enrijecedores à flexão*. Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2011.

LOPES, Renzo Mendes. *Aplicação do método de Runge-Kutta de 4ª ordem e do método de diferenças finitas no projeto de um enrijecedor de curvatura*. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) — Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

NORTON, Robert L. *Projeto de máquinas: uma abordagem integrada*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-023-8.

PAGLIOSA, Cleber. *Determinação experimental de propriedades viscoelásticas de material polimérico*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

PETROBRAS. *Load-effect analysis of subsea umbilicals*. [S.l.], 2024. Especificação técnica I-ET-3000.00-1519-29B-PZ9-004. Revisão C, de 6 fev. 2024.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

59

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

